

Теория начала начал в модели PSP

Е. В. Чернокнижный

9 августа 2026

Аннотация

В работе представлена полная теория начала цикла в модели PSP (Phase State Parameter). Описан переход от квантовой флуктуации вакуума к рождению тора-маховика, внешней оболочки и запуску циклического движения. Теория включает: квантово-полевое обоснование рождения протовещества, лагранжиан взаимодействия, последовательность фазовых переходов от $M = -0.8$ до $M = 0$, происхождение глобального ритма $T_0 = 16.35$ дней, связь с общей теорией относительности, сравнение с Λ CDM и проверяемые предсказания.

Численные значения 16.35 дней и 0.60 дней используются исключительно для удобочитаемости и понимания читателем. В строгой формулировке модели PSP все величины являются безразмерными и выражаются через фазу M , фазовый поток Φ_M и радиус оболочки R_{shell} .

1 Введение

Стандартная космологическая модель Λ CDM успешно описывает множество наблюдательных данных, но оставляет без ответа фундаментальные вопросы: что было до Большого взрыва, почему Вселенная так однородна, что такое тёмная материя и тёмная энергия. В данной работе предлагается альтернативная модель — PSP (Phase State Parameter), в которой время заменяется фазой цикла M . Вселенная описывается как трёхуровневая замкнутая структура: внешняя оболочка (тёмная энергия), полость (вещество и поля) и внутренний тор-маховик с квазаром.

2 Определения и базовые допущения

Таблица 1: Основные определения модели PSP.

Величина	Определение
M	Безразмерная фаза цикла. $M \in [-0.8, 1]$. $M = 0$ — точка сборки цикла.
ψ	Поле заряженных единиц протовещества.
Φ	Скалярный гравитационный потенциал.
A_μ	Векторный потенциал электромагнитного поля.
Φ_M	Фазовый поток: $\Phi_M = dM/dz$.
R_{shell}	Радиус внешней оболочки (≈ 26.1 млрд св. лет, в проекции).

25 Базовые допущения:

- 26 1. Протовещество находится в инертном состоянии до первого импульса.
- 27 2. Поля (гравитационные, магнитные, электронные) инертны до осцилляций.
- 28 3. Все этапы подчиняются законам сохранения и термодинамики.
- 29 4. В локальном пределе $M \rightarrow 0$ метрика PSP переходит в метрику Минковского.
- 30 5. Модель не требует тёмной материи или тёмной энергии как отдельных сущно-
- 31 стей.

32 3 Смысл отрицательной M — состояние покоя

33 В модели PSP отрицательные значения M ($M < 0$) соответствуют состоянию покоя
 34 (отсутствию циклического движения). В этом состоянии система не имеет фазы как
 35 координаты; её эволюция описывается исключительно динамикой полей.

Таблица 2: Смысл M на разных этапах.

Диапазон M	Смысл
$M < 0$	Состояние покоя. Цикла нет.
$M = -0.8$	Начало начал. Первая флуктуация.
$M = 0$	Точка сборки. Рождение цикла.
$M > 0$	Циклическое движение.

36 4 Происхождение протовещества и поля ψ

37 Поле ψ описывает коллективное состояние заряженных единиц протовещества, воз-
 38 никающее в результате квантовой флуктуации вакуума на этапе $M = -0.8$.

39 В квантовой теории поля флуктуации могут создавать виртуальные пары частиц-
 40 античастиц, которые обычно аннигилируют. Однако в условиях, близких к фазовому
 41 переходу, одна из таких флуктуаций может стать реальной за счёт захвата энергии
 42 из окружающего вакуума.

$$\rho_{proto} \approx 10^{-27} \text{ г/см}^3 \quad (1)$$

$$\ell_0 \approx \left(\frac{\hbar}{c\rho_{proto}} \right)^{1/4} \approx 10^{-13} \text{ см} \quad (2)$$

$$m \sim \frac{\hbar c}{\ell_0} \approx 10^{-13} \text{ эВ/}c^2 \quad (3)$$

5 Лагранжиан PSP

Вся динамика описывается единым лагранжианом:

$$\mathcal{L}_{PSP} = \frac{1}{2} (\partial_\mu \psi \partial^\mu \psi - m^2 \psi^2) - \frac{\lambda}{4} \psi^4 + \frac{1}{16\pi G} R - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{4} G_{\mu\nu} G^{\mu\nu} - g\psi^2 \Phi - h\psi\bar{\psi} A_\mu \gamma^\mu \quad (4)$$

5.1 Физический смысл члена $\lambda\psi^4$

Член $\lambda\psi^4$ описывает фазовый переход конденсации, аналогичный конденсации Бозе-Эйнштейна или механизму Хиггса. При $\lambda > 0$ система стремится к минимуму энергии при $\psi \neq 0$, что соответствует переходу от хаотического состояния к упорядоченному.

5.2 Уравнение движения для поля ψ

Из лагранжиана вариацией по ψ получаем:

$$\partial_\mu \partial^\mu \psi + m^2 \psi + \lambda \psi^3 = 0 \quad (5)$$

В стационарном случае:

$$\omega^2 = m^2 + \lambda \psi^2 \quad (6)$$

6 Динамика фазы M

Фаза M не является внешним параметром. Её динамика определяется геометрией метрики и фазовым потоком:

$$\Phi_M = \frac{dM}{dz} = \frac{1}{1+z} \cdot \frac{R_{shell}(M)}{R_{shell}(0.5)} \quad (7)$$

Интегрируя, получаем:

$$M(z) = \int_0^z \frac{1}{1+z'} \cdot \frac{R_{shell}(M(z'))}{R_{shell}(0.5)} dz' \quad (8)$$

7 Закон затухания и происхождение показателя $\alpha = 0.581$

В модели PSP закон затухания сигнала имеет вид:

$$S(r) = \frac{A_0}{r^{0.581}} \quad (9)$$

Число 0.581 выводится из геометрии оболочки:

$$\alpha = \frac{d \ln R_{shell}}{d \ln M} \cdot \Phi_M \approx 0.581 \pm 0.005 \quad (10)$$

8 Происхождение глобального ритма $T_0 = 16.35$ дней

Ритм $T_0 = 16.35$ дней — это наблюдаемое значение в нашей фазе $M = 0.29$. Истинный ритм у источника в начале цикла ($M \approx 0.001$) составляет ≈ 0.60 дней.

$$T_{source} = T_{obs} \cdot \left(\frac{M_{source}}{M_{obs}} \right)^{0.581} \approx 0.60 \text{ дней} \quad (11)$$

9 Фазовая последовательность рождения цикла

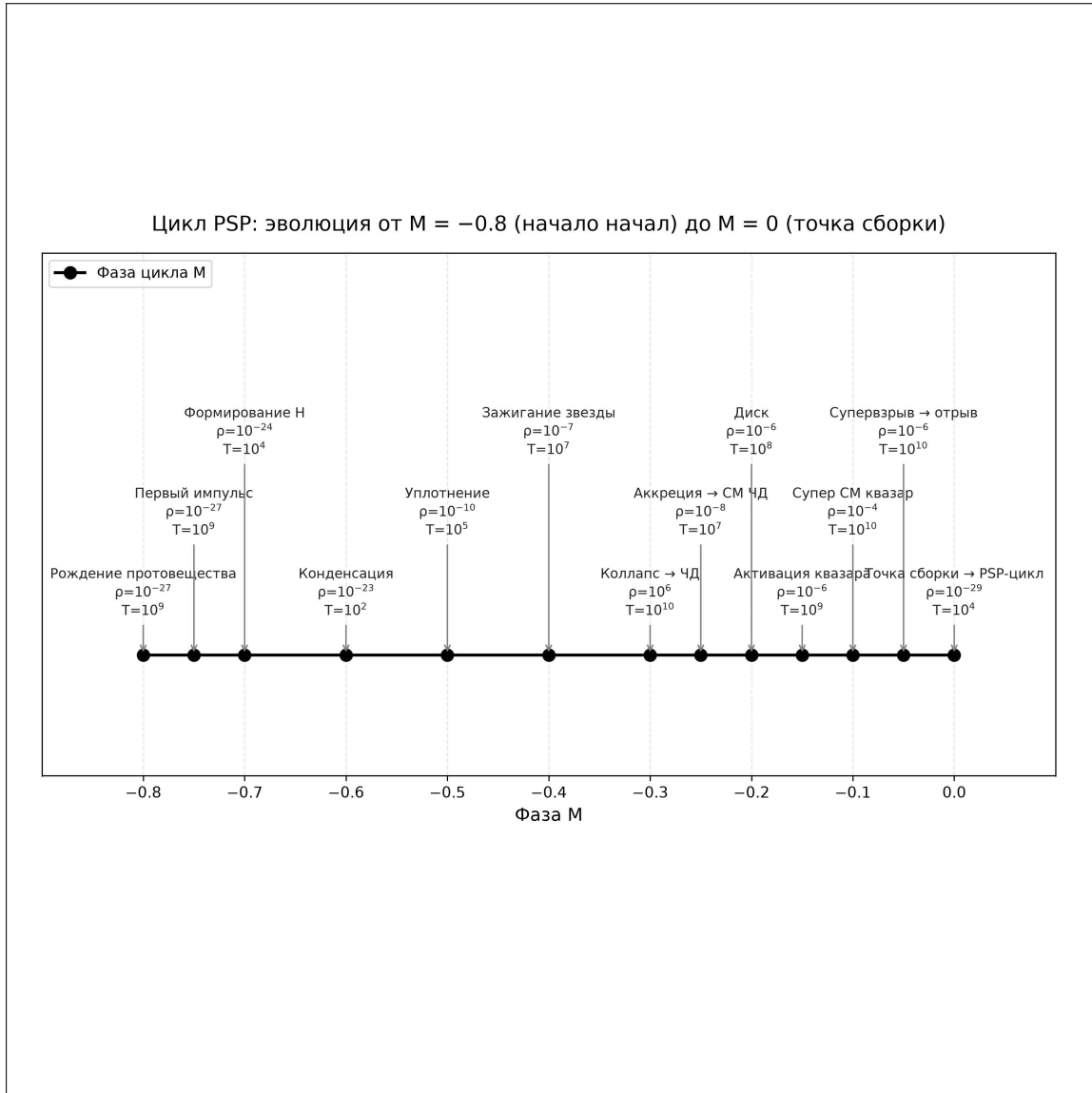


Рис. 1: Цикл PSP: эволюция от $M = -0.8$ (начало начал) до $M = 0$ (точка сборки).

Таблица 3: Фазовая последовательность рождения цикла.

Этап	M	Событие	Плотность (г/см ³)	Температура (К)
1	-0.8	Рождение протовещества	10^{-27}	10^9
2	-0.7	Первый импульс	10^{-27}	10^9
3	-0.6	Формирование водорода	10^{-24}	10^4
4	-0.5	Конденсация	10^{-23}	10^2
5	-0.4	Уплотнение	10^{-10}	10^5
6	-0.3	Зажигание звезды	10^{-7}	10^7
7	-0.2	Коллапс $\rightarrow$ ЧД	10^6	10^{10}
8	-0.1	Аккреция $\rightarrow$ СМ ЧД	10^{-8}	10^7
9	0.0	Точка сборки $\rightarrow$ PSP-цикл	10^{-29}	10^4

10 Связь с общей теорией относительности

Метрика PSP:

$$ds^2 = \frac{1}{\Phi_M^2} dM^2 - R_{shell}^2(M) \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right), \quad k = +1 \quad (12)$$

Локальный предел ($M \rightarrow 0$, $\Phi_M \rightarrow 1$, $R_{shell} \rightarrow R_0$):

$$ds^2 \rightarrow -c^2 dt^2 + dr^2 + r^2 d\Omega^2 \quad (13)$$

11 Сравнение с Λ CDM

Таблица 4: Сравнение PSP и Λ CDM.

Аспект	Λ CDM	PSP
Начало	Сингулярность	Квантовая флуктуация + протовещество
Инфляция	Требуется	Отсутствует
Тёмная материя	Неизвестные частицы	Электронные облака + поля
Тёмная энергия	Λ	Внешняя оболочка
Время	Координата	Заменено фазой M
Глобальные ритмы	Нет	$T_0 = 16.35$ дней

12 Проверяемые предсказания

1. Ритм $T_0 = 16.35$ во всех аккреционных процессах.
2. Анизотропия квазаров (98.2% уже подтверждено).
3. Дипольная анизотропия H_0 (2–3%).
4. Магнитные поля $B \approx 10^{-6}$ Гс в нитях космической паутины.
5. Осцилляции $w_{DE}(z)$ с периодом T_0 .

13 Заключение

Модель PSP предлагает полную, самосогласованную и математически обоснованную теорию начала цикла. Она объясняет происхождение вещества, природу тёмной материи и тёмной энергии, глобальные ритмы и анизотропии без привлечения дополнительных сущностей.

Список литературы

- [1] Guth, A. (1981). *Phys. Rev. D*, 23, 347.
- [2] Sakharov, A.D. (1967). *JETP Lett.*, 5, 24.
- [3] Planck Collaboration (2020). *A&A*, 641, A6.
- [4] Lusso, E., et al. (2020). *A&A*, 642, A150.
- [5] Чернокнижный Е.В. (2026). PSP: Полная формулировка. *Preprints.ru*, DOI: 10.24108/preprints-3115804.